四、转录后水平的基因表达调控（主要影响真核）

1.影响前体 mRNA 的加工修饰

2.影响 mRNA 从细胞核转运到细胞质
转录 翻译

3.转录后基因沉默/RNA 干扰/RNAi：piRNA、miRNA/microRNA、siRNA/小干扰 RNA i-interference
small

miRNA	siRNA
内源（RNApol II催化转录）	内源、外源 病毒以RNA作为核酸
单链	双链 部分病毒核酸RNA为双链
与蛋白质组成 RISC RNA induce silence complex（RNA诱导的沉默复合体） ↓ 结合靶 mRNA→降解 mRNA（完全互补） 结合靶 mRNA 3 端非翻译区→抑制翻译（不完全互补）	组成 RISC ↓ 结合靶 mRNA→降解 mRNA（完全互补）
调节发育过程	抑制转座子活性、病毒感染

我内向,发育不完全,所以单身

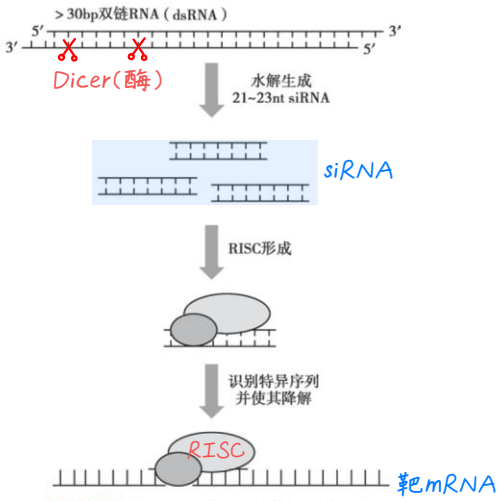
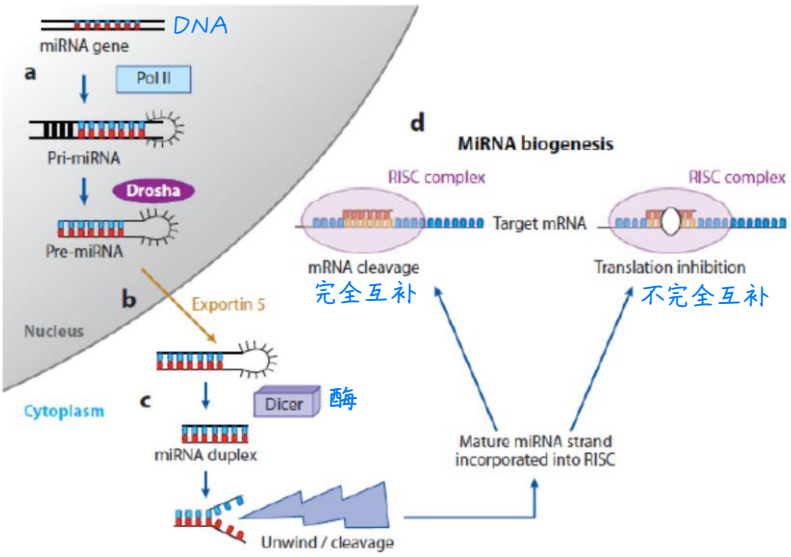


图 17-13 siRNA 介导的 RNA 干扰作用

双链 RNA 分子被水解为 21～23 个碱基对的干扰小 RNA（siRNA），siRNA 与一些蛋白质形成 RNA 诱导的沉默复合体（RISC），并通过碱基互补与特异的 mRNA 结合使其降解。



思维导图 • 基因表达调控概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄